上海真诺远传水表通信协议

一、概述

上海真诺远传水表包括 RS-485 通信方式和 M-BUS 通信方式，只是在硬件上有区别，远传通信协议保持一致。

可选型 MODBUS 通信协议以及住建部 CJ/T188 通信协议两种产品，

二、水表 MODBUS 通信协议

MODBUS 协议在一根通讯线上使用主从应答式连接（半双工），这意味着在一根单独的通讯线上信号沿着相反的两个方向传输。首先，主计算机（主机）的信号寻址到一台唯一的终端设备（从机），然后，终端设备发出的应答信号以相反的方向传输给主机。

MODBUS-RTU 格式无起始字符和结尾字符，但需要加等待时间，等待时间不少于 3.5 个字符发送时间。

（一）通信协议帧格式及数据项说明

1、传输方式

信息传输为异步方式，并以字节为单位，在主机和从机之间传递的通讯信息是 10 位字格式，包含 1 个起始位、8 个数据位（最小的有效位先发送）、无奇偶校验位、1 个停止位。

通信波特率默认为 9600，可以通过设置选择 1200、2400、4800。

2、数据帧格式

地址码	**功能码**	**数据域**	**校验码**
1 字节	1 字节	N 字节	2 字节

说明：

- ✧ 地址码为 1 字节 HEX 码，表示水表设备地址。每个主机下的水表设备地址必须是唯一的，只有设备地址相同的水表才响应主机下发的命令帧，并返回相应的响应帧。如果主机下发的命令帧地址码为 00H，表示此命令帧为广播命令帧，所有的水表都响应该命令帧，但不返回响应帧；
- ✧ 功能码为 1 字节 HEX 码，表示主机需要被寻址到的水表执行的功能，相关功能码定义如下表：

功能	定义	操作
03H/04H	读数据寄存器	获得一个或多个寄存器的当前数值
10H	预置数据寄存器	预置当前数据到一个或多个寄存器
05H	阀门开关控制	寄存器地址固定为 0001H
01H	读阀门状态	寄存器地址固定为 0001H

- ✧ 数据域字节随着不同的功能码而变化，包含了水表执行特定功能所需要的数据或者水表响应查询时采集到的数据。这些数据的内容可能是数值、寄存器地址或者设定值。例如：功能码告诉终端读取一个寄存器，数据域则需要指明从哪个寄存器开始及读取多少个数据。每个寄存器的内容固定占2个字节；
- ✧ 校验码为2字节HEX码，采用CRC-16校验码。CRC 码由发送设备计算，放置于发送信息的尾部。水表再重新计算接收到信息的CRC 码，比较计算得到的CRC码是否与接收到的相符。如果两者相符，表明命令帧正确；如果两者不相符，则表明指令帧出错。

3、CRC校验码算法

计算CRC 码的步骤为：

- ✧ 预置16 位寄存器为十六进制FFFF（即全为1）。称此寄存器为CRC 寄存器；
- ✧ 把数据帧中第一个8 位数据与16 位CRC 寄存器的低位相异或，把结果放于CRC 寄存器；
- ✧ 把寄存器的内容右移一位(朝低位)，用0 填补最高位，检查最低位；
- ✧ 如果最低位为0，重复第3 步(再次移位)；如果最低位为1，CRC 寄存器与固定值A001H（1010 0000 0000 0001）进行异或；
- ✧ 重复步骤3 和4，直到右移8 次，这样整个8 位数据全部进行了处理；
- ✧ 重复步骤2 到步骤5，进行下一个8 位数据的处理，直到所有字节处理结束；
- ✧ 最后得到的CRC 寄存器即为CRC 码。

4、寄存器定义

寄存器地址	变量名称	字节长度
0000H	累计用水量（HEX 码）	4
0002H	累计用水量（BCD 码）	4
0004H	累计用水量（浮点数）	4
0001H	地址码和通信参数	2
0015H	地址码和通信参数	2
0001H	阀门控制参数	2
0001H	阀门状态参数	2
0006H	厂商代码	2
0007H	EDC 电压状态信息	2
0008H	EDC 报警信息	2
0009H	月冻结日期	2
0016H	12 个月冻结累计用水量（HEX 码）	12×4=48

说明：

- ✧ 以上寄存器地址为逻辑地址，不是指这些数据在水表中的绝对物理地址，主要用来在通信过程中对不同类型数据进行读写操作；
- ✧ 累计用水量（HEX 码）共 4 字节，单位为 m^3。高位在前，低位在后，若读出值为 0012D687H（1234567），则累计用水量为 1234567×0.01=12345.67m^3；
- ✧ 累计用水量（BCD 码）共 4 字节，单位为 m^3。高位在前，低位在后，最后 1 字节为小数，若读出值为 12345678，则累计用水量为 123456.78m^3；
- ✧ 累计用水量（浮点数）共 4 字节，单位为 m^3。高位在前，低位在后，若读出值 47F12000，则累计用水量为 123456m^3；
- ✧ 地址码和通信参数（0001H）共 2 字节。高字节为通信参数，低字节为地址码。通信参数字节中高 4 位表示波特率，低 4 位表示是否包含校验位，低 4 位最高位为 0 表示使用 modbus 通信协议，为 1 表示使用 CJ/T188 通信协议（既可以通过此参数在 modbus 通信协议和 CJ/T188 通信协议之间进行切换）。如下表所示

高 4 位	波特率	低 4 位	校验位
0001	2400bps	×001	无校验位
0010	4800bps	×010	偶校验
0100	9600bps		
1000	1200bps		

- ✧ 地址码和通信参数（0015H）共 2 字节。高字节为地址码，低字节为通信波特率，其中：

01 表示 9600bps（默认），02 表示 4800bps，03 表示 2400bps，04 表示 1200bps；

- ✧ 阀门控制参数共 2 字节，高字节固定为 00H，低字节为 FFH 表示开阀，为 00H 表示关阀；
- ✧ 阀门状态参数共 2 字节，高字节固定为 00H，低字节为 FFH 表示阀门处于开阀状态，为 00H 表示阀门处于关阀状态；
- ✧ 厂商代码共 2 字节，表示水表生产厂家的代码，默认厂商代码为 7833；
- ✧ EDC 电压状态信息共 2 字节，表示水表内置电池容量的状态，高字节固定为 00H，低字节为 FFH 表示电池容量正常，为 01H 表示电池二级电压报警，为 02H 表示电池一级电压报警；
- ✧ EDC 报警信息共 2 字节，表示水表当前的报警状态；
- ✧ 月冻结日期共 2 字节 HEX 码，表示月用水量的结算（冻结）日期，高字节代表月，低字节代表日；
- ✧ 12 个月冻结累计用水量共 48 字节，表示水表最近 12 个月在月初（即每月 1 日）冻结的累计用水量。

（二）具体通信协议帧

1、读水表累计用水量（HEX 码）数据帧

★命令帧数据项定义

数据项	长度	说明
地址码	1	HEX 码
功能码	1	03H/04H
寄存器地址	2	0000H
寄存器个数	2	0002H
CRC 校验码	2	HEX 码

说明：

- ✧ 如果地址码为 00H，表示广播读取数据，这时水表不判断地址码是否一致，立即响应读指令，以下相同。
- ✧ EDC 水表中累计用水量是以升（0.001m^3）为单位计量的，在数据输出时固定单位为 0.01m^3。和功能码无关；
- ✧ 如果 EDC 水表内设置为以 0.1m^3（100L）为单位计量，则水表内部的计量读数按照设置进行，数据输出时不调整数据，当成以 0.01m^3 为单位输出，由后台根据表类型自动进行数据单位转换。

★正确应答帧数据项定义

数据项	长度	说明
地址码	1	HEX 码
功能码	1	03H/04H
数据长度	1	04H
累计用水量	4	HEX 码
CRC 校验码	2	HEX 码

2、读水表累计用水量（BCD 码）数据帧

★命令帧数据项定义

数据项	长度	说明
地址码	1	HEX 码

功能码	1	03H/04H
寄存器地址	2	0002H
寄存器个数	2	0002H
CRC 校验码	2	HEX 码

★正确应答帧数据项定义

数据项	长度	说明
地址码	1	HEX 码
功能码	1	03H/04H
数据长度	1	04H
累计用水量	4	BCD 码
CRC 校验码	2	HEX 码

说明：

✧ 输出数据单位处理同上。

3、读水表累计用水量（浮点数）数据帧

★命令帧数据项定义

数据项	长度	说明
地址码	1	HEX 码
功能码	1	03H/04H
寄存器地址	2	0004H
寄存器个数	2	0002H
CRC 校验码	2	HEX 码

★正确应答帧数据项定义

数据项	长度	说明
地址码	1	HEX 码
功能码	1	03H/04H
数据长度	1	04H
累计用水量	4	HEX 码
CRC 校验码	2	HEX 码

说明：

✧ 浮点数返回的数据单位是 m^3，尾数为 3 字节整数，1 字节小数。

4、读地址码和通信参数（0001H）数据帧

★命令帧数据项定义

数据项	长度	说明
地址码	1	HEX 码
功能码	1	03H/04H
寄存器地址	2	0001H
寄存器个数	2	0001H
CRC 校验码	2	HEX 码

★正确应答帧数据项定义

数据项	长度	说明
地址码	1	HEX 码
功能码	1	03H/04H
数据长度	1	02H
通信参数	1	HEX 码
地址码	1	HEX 码
CRC 校验码	2	HEX 码

5、读地址码和通信参数（0015H）数据帧

★命令帧数据项定义

数据项	长度	说明
地址码	1	HEX 码
功能码	1	03H/04H
寄存器地址	2	0015H
寄存器个数	2	0001H
CRC 校验码	2	HEX 码

★正确应答帧数据项定义

数据项	长度	说明
地址码	1	HEX 码
功能码	1	03H/04H
数据长度	1	02H
地址码	1	HEX 码
通信参数	1	HEX 码
CRC 校验码	2	HEX 码

6、读阀门状态数据帧

★命令帧数据项定义

数据项	长度	说明
地址码	1	HEX 码
功能码	1	01H
寄存器地址	2	0001H
寄存器个数	2	0001H
CRC 校验码	2	HEX 码

★正确应答帧数据项定义

数据项	长度	说明
地址码	1	HEX 码
功能码	1	01H
数据长度	1	02H
阀门状态参数	2	HEX 码
CRC 校验码	2	HEX 码

7、读厂商代码数据帧

★命令帧数据项定义

数据项	长度	说明
地址码	1	HEX 码
功能码	1	03H/04H
寄存器地址	2	0006H
寄存器个数	2	0001H
CRC 校验码	2	HEX 码

★正确应答帧数据项定义

数据项	长度	说明
地址码	1	HEX 码
功能码	1	03H/04H
数据长度	1	02H
厂商代码	2	BCD 码
CRC 校验码	2	HEX 码

8、读 EDC 电压状态信息数据帧

★命令帧数据项定义

数据项	长度	说明
地址码	1	HEX 码
功能码	1	03H/04H
寄存器地址	2	0007H
寄存器个数	2	0001H
CRC 校验码	2	HEX 码

★正确应答帧数据项定义

数据项	长度	说明
地址码	1	HEX 码
功能码	1	03H/04H
数据长度	1	02H
EDC 电压状态信息	2	BCD 码
CRC 校验码	2	HEX 码

9、读 EDC 报警状态信息数据帧

★命令帧数据项定义

数据项	长度	说明
地址码	1	HEX 码
功能码	1	03H/04H
寄存器地址	2	0008H
寄存器个数	2	0001H
CRC 校验码	2	HEX 码

★正确应答帧数据项定义

数据项	长度	说明
地址码	1	HEX 码
功能码	1	03H/04H
数据长度	1	02H
EDC 报警状态信息	2	BCD 码
CRC 校验码	2	HEX 码

10、读 12 个月冻结日历史数据帧

★命令帧数据项定义

数据项	长度	说明
地址码	1	HEX 码
功能码	1	03H/04H
寄存器地址	2	0016H
寄存器个数	2	000CH
CRC 校验码	2	HEX 码

★正确应答帧数据项定义

数据项	长度	说明
地址码	1	HEX 码
功能码	1	03H/04H
数据长度	1	30H
12 个月冻结日累计用水量	48	HEX 码
CRC 校验码	2	HEX 码

说明：

✧ 功能码为 03H 或 04H，读出的累计用水量为 6 位整数 2 位小数，即单位为 0.01m^3；

11、写水表累计用水量初值（BCD 码）数据帧

★命令帧数据项定义

数据项	长度	说明
地址码	1	HEX 码
功能码	1	10H
寄存器地址	2	0002H
寄存器个数	2	0002H
数据长度	1	0004H
累计用水量初值	4	BCD 码
CRC 校验码	2	HEX 码

★正确应答帧数据项定义

数据项	长度	说明
地址码	1	HEX 码
功能码	1	10H

寄存器地址	2	0002H
寄存器个数	2	0002H
CRC 校验码	2	HEX 码

说明：

✧ 水表累计用水量在水表中只有一个数据单元，水表正确接收到此命令帧后，会将接收到的累计用水量初值写入到水表累计用水量单元。在读取水表累计用水量（BCD 码、HEX 码、浮点数）不同命令帧中使用的是同一单元的数据。

✧ 如果水表内部计量单位为 0.001 m^3（L）或 0.01 m^3（10L），默认写入水表累计用水量初值为 6 位整数 2 位小数，即 999999.99 m^3；如果水表内部计量单位为 0.1 m^3（100L），可以通过此指令输入小于 999999.9 m^3 的初值，超过此值使用 188 协议初值设置指令进行设置。

12、写地址码和通信参数（0001H）数据帧

★命令帧数据项定义

数据项	长度	说明
地址码	1	HEX 码
功能码	1	10H
寄存器地址	2	0001H
寄存器个数	2	0001H
数据长度	1	0002H
通信参数	1	HEX 码
新地址码	1	HEX 码
CRC 校验码	2	HEX 码

说明：

✧ 使用该命令帧可以同时对通信参数和地址码进行设置，也可以对这两个参数进行分别设置。如果通信参数为 00H，表示不对通信参数进行设置；如果新地址码为 00H，表示不对地址码进行设置；如果都不为 00H，则表示对通信参数和地址码同时进行设置。

★正确应答帧数据项定义

数据项	长度	说明
地址码	1	HEX 码
功能码	1	10H
寄存器地址	2	0001H
寄存器个数	2	0001H
CRC 校验码	2	HEX 码

13、写地址码和通信参数（0015H）数据帧

★命令帧数据项定义

数据项	长度	说明
地址码	1	HEX 码
功能码	1	10H
寄存器地址	2	0015H
寄存器个数	2	0001H

数据长度	1	0002H
新地址码	1	HEX 码
通信参数	1	HEX 码
CRC 校验码	2	HEX 码

★正确应答帧数据项定义

数据项	长度	说明
地址码	1	HEX 码
功能码	1	10H
寄存器地址	2	0015H
寄存器个数	2	0001H
CRC 校验码	2	HEX 码

14、写阀门控制参数数据帧

★命令帧数据项定义

数据项	长度	说明
地址码	1	HEX 码
功能码	1	05H
寄存器地址	2	0001H
阀门控制参数	2	HEX 码
CRC 校验码	2	HEX 码

★正确应答帧数据项定义

数据项	长度	说明
地址码	1	HEX 码
功能码	1	05H
寄存器地址	2	0001H
阀门控制参数	2	HEX 码
CRC 校验码	2	HEX 码

15、写厂商代码数据帧

★命令帧数据项定义

数据项	长度	说明
地址码	1	HEX 码
功能码	1	10H
寄存器地址	2	0006H
寄存器个数	2	0001H
数据长度	1	0002H
厂商代码	2	BCD 码
CRC 校验码	2	HEX 码

★正确应答帧数据项定义

数据项	长度	说明

地址码	1	HEX 码
功能码	1	10H
寄存器地址	2	0006H
寄存器个数	2	0001H
CRC 校验码	2	HEX 码

16、复位报警信息数据帧

★命令帧数据项定义

数据项	长度	说明
地址码	1	HEX 码
功能码	1	10H
寄存器地址	2	0008H
寄存器个数	2	0001H
数据长度	1	0002H
复位报警信息	2	0000H
CRC 校验码	2	HEX 码

★正确应答帧数据项定义

数据项	长度	说明
地址码	1	HEX 码
功能码	1	10H
寄存器地址	2	0008H
寄存器个数	2	0001H
CRC 校验码	2	HEX 码

说明：

✧ 水表正确接收数据帧后，将当前报警状态信息清除，恢复水表正常工作状态，但并不清除保存的水表报警信息日志。

17、写月冻结日期数据帧

★命令帧数据项定义

数据项	长度	说明
地址码	1	HEX 码
功能码	1	10H
寄存器地址	2	0009H
寄存器个数	2	0001H
数据长度	1	0002H
月冻结日期	2	BCD 码
CRC 校验码	2	HEX 码

★正确应答帧数据项定义

数据项	长度	说明
地址码	1	HEX 码
功能码	1	10H

寄存器地址	2	0009H
寄存器个数	2	0001H
CRC 校验码	2	HEX 码

三、水表 CJ/T188 通信协议

CJ/T188 是城建部颁布的《户用计量仪表数据传输技术条件》，也是针对 RS-485 或 MBUS 有线通信方式数据传输的规约。

（一）通信协议帧格式及数据项说明

1、传输方式

信息传输为异步方式，并以字节为单位，在主机和从机之间传递的通讯信息是 11 位字格式，包含 1 个起始位、8 个数据位（最小的有效位先发送）、1 个偶校验位、1 个停止位。

发送帧信息之前应先发送 2-4 个字节 FEH，以唤醒接收设备。

通信波特率默认为 2400，可以通过设置选择 1200、2400、4800。

2、数据帧格式

名称	代码
帧起始符	68H
仪表类型	T
地址域	A0
	A1
	A2
	A3
	A4
	A5
	A6
	A7
控制码	C
数据长度	L
数据域	DATA
校验码	CS
帧结束符	16H

说明：

✧ 仪表类型为 1 字节 BCD 码，规定 10H-19H 为水表类型，其中 10H 表示民用小表，19H 为工业大表，表类型位 AAH 表示通用表类型，不进行判断，也返回响应帧。

✧ 地址域为 7 字节 BCD 码，为 14 位十进制数，低地址在前，高地址在后。表示水表设备地址。每个主机下的水表设备地址必须是唯一的，只有设备地址相同的水表才响应主机下发的命令帧，并返回相应的响应帧。定义如下：

A0—生产流水号最低字节；

A1—生产流水号次高字节；

A2—生产流水号最高字节；

A3—表计生产月份；

A4—表计生产年份；

A5—生产厂商代码低字节；

A6—生产厂商代码高字节；

厂商代码默认为 7833，可设置；

当地址域为全 AAH 或部分为 AAH 时,按 AAH 定义的字节广播,从站如应答,应返回实际地址。

当地址域为全 99H 时为广播地址,只针对特殊命令有效,如广播校时、广播冻结等,不要求从站应答。

✧ 控制码为 1 字节 HEX 码，表示主机需要被寻址到的水表执行的功能，其不同位功能定义如下：

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0

D7: 为 0 表示由主站发出的控制帧;为 1 表示由从站发出的应答帧。

D6: 为 0 表示通信正常;为 1 表示通信异常。

D5--D0: 为具体的功能码定义组合：

00×001 表示读数据;

00×100 表示写数据;

00×011 表示读地址(表号);

01×101 表示写地址(表号);

01×110 表示写机电同步数(置表底数);

1*××***表示厂商自定义。

D3 位代表报文的传输模式，规定为 0 表示数据明文传输，为 1 表示数据密文传输

✧ 数据长度为1字节HEX码，表示数据域的字节数；

✧ 数据域字节随着不同的功能码而变化，包含了水表执行特定功能所需要的数据或者水表响应查询时采集到的数据。数据域由数据标识、序列号和数据三部分组成，三部分数据发送时均为低字节在前，高字节在后；

✧ 校验码为1字节HEX码，表示从帧起始符开始（包含帧起始符）到校验码之前的所有各字节进行二进制算术累加，不计超出FFH的溢出值。校验码由发送设备计算，放置于发送信息的尾部。水表再重新计算接收到信息的校验码，比较计算得到的校验码是否与接收到的相符。如果两者相符，表明命令帧正确；如果两者不相符，则表明命令帧出错。

4、相关控制码和数据说明

（1）读命令控制码

功能	控制码	正常应答控制码	数据标识
读计量数据	01H	81H	901FH
读表地址	03H	83H	810AH
读 EDC 电压状态、报警信息	01H	81H	8201H
读结算日历史数据	01H	81H	D12XH

（2）写命令控制码

功能	控制码	正常应答控制码	数据标识
写表地址	15H	95H	A018H
设置表底数	16H	96H	A016H
写阀门控制	04H	84H	A017H
写出厂启用	04H	84H	A019H

写通信参数	04H	84H	A103H
写通信参数（自定义）	20H	A0H	A103H
写月冻结日期（自定义）	20H	A0H	A011H
清除出厂启用（自定义）	20H	A0H	A019H

（二）具体通信协议帧

1、读水表计量数据帧（标准格式）

★命令帧数据项定义

数据项	长度	说明
帧起始符	1	68H
仪表类型	1	10H/19H
地址域	7	BCD 码
控制码	1	01H
数据长度	1	03H
数据标识	2	901FH
序列号	1	HEX 码
校验码	1	HEX 码
帧结束符	1	16H

说明：

✧ 仪表类型 10H 为民用小表，19H 为工业大表；

✧ 序列号为 1 字节随机数，由发送设备产生。

★正确应答帧数据项定义

数据项	长度	说明
帧起始符	1	68H
仪表类型	1	10H/19H
地址域	7	BCD 码
控制码	1	81H
数据长度	1	16H
数据标识	2	901FH
序列号	1	HEX 码
当前累计用水量	5	BCD 码/HEX 码
结算日冻结累计用水量	5	BCD 码/HEX 码
实时时间	7	BCD 码
水表状态字	2	HEX 码
校验码	1	HEX 码
帧结束符	1	16H

说明：

✧ 累计用水量为 4 字节 BCD 码数据加 1 字节 HEX 码单位标识，数据固定为 3 字节整数 1 字节小数，单位标识固定为 2CH，表示输出数据单位为 m^3；如果 EDC 水表内设置为以 0.1m^3（100L）为单位计量，则水表内部的计量读数按照设置进行，数据输出时不调整数据，当成以 0.01 m^3 为单位输出，由后台根据表类型自动进行数据单位转换。

✧ 实时时间为 7 字节 BCD 码，分别为年、月、日、使、分、秒，其中年为 2 字节，其它均

为 1 字节；

✧ 水表状态字为 2 字节 HEX 码，其中第二字节自定义，固定为 FFH，第一字节定义如下：

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0

D0 位：阀门开关，规定 0 表示开阀，1 表示关阀；

D1 位：阀门状态，规定 0 表示阀门正常，1 表示阀门异常；

D2 位：电池电压，规定 0 表示电池电压正常，1 表示电池欠压；

D3—D7 位：自定义，固定为 1。

2、读水表计量数据帧（非标格式）

★命令帧数据项定义

数据项	长度	说明
帧起始符	1	68H
仪表类型	1	10H/19H
地址域	7	BCD 码
控制码	1	01H
数据长度	1	03H
数据标识	2	901FH
序列号	1	HEX 码
校验码	1	HEX 码
帧结束符	1	16H

说明：

✧ 非标格式主要指数据标识，按照标准格式，在命令帧中数据标识字节顺序应为 1FH、90H，在非标格式下，命令帧中数据标识字节顺序为 90H、1FH；

✧ 非标格式下仅是数据标识顺序颠倒，地址域字节顺序依然遵循低字节在前高字节在后的规定。

★正确应答帧数据项定义

数据项	长度	说明
帧起始符	1	68H
仪表类型	1	10H/19H
地址域	7	BCD 码
控制码	1	81H
数据长度	1	16H
数据标识	2	901FH
序列号	1	HEX 码
当前累计用水量	5	BCD 码/HEX 码
结算日冻结累计用水量	5	BCD 码/HEX 码
实时时间	7	BCD 码
水表状态字	2	HEX 码
校验码	1	HEX 码
帧结束符	1	16H

说明：

✧ 非标格式下数据输出格式与标准格式相同

3、读水表地址数据帧

★命令帧数据项定义

数据项	长度	说明
帧起始符	1	68H
仪表类型	1	10H/19H
地址域	7	BCD 码
控制码	1	03H
数据长度	1	03H
数据标识	2	810AH
序列号	1	HEX 码
校验码	1	HEX 码
帧结束符	1	16H

★正确应答帧数据项定义

数据项	长度	说明
帧起始符	1	68H
仪表类型	1	10H/19H
地址域	7	BCD 码
控制码	1	83H
数据长度	1	03H
数据标识	2	810AH
序列号	1	HEX 码
校验码	1	HEX 码
帧结束符	1	16H

说明：

- ✧ 命令帧地址域地址为广播地址，应答帧地址域为水表实际地址；
- ✧ 数据标识不论顺序为 81H、0AH 还是 0AH、81H 都响应，应答帧数据标识保持和命令帧相同。

4、读 EDC 电压信息数据帧

★命令帧数据项定义

数据项	长度	说明
帧起始符	1	68H
仪表类型	1	10H/19H
地址域	7	BCD 码
控制码	1	01H
数据长度	1	03H
数据标识	2	8201H
序列号	1	HEX 码
校验码	1	HEX 码
帧结束符	1	16H

★正确应答帧数据项定义

数据项	长度	说明
帧起始符	1	68H
仪表类型	1	10H/19H
地址域	7	BCD 码
控制码	1	81H
数据长度	1	07H
数据标识	2	8201H
序列号	1	HEX 码
EDC 电压状态信息	2	BCD 码
EDC 报警信息	2	BCD 码
校验码	1	HEX 码
帧结束符	1	16H

5、读结算日历史信息数据帧

★命令帧数据项定义

数据项	长度	说明
帧起始符	1	68H
仪表类型	1	10H/19H
地址域	7	BCD 码
控制码	1	01H
数据长度	1	03H
数据标识	2	D12XH
序列号	1	HEX 码
校验码	1	HEX 码
帧结束符	1	16H

★正确应答帧数据项定义

数据项	长度	说明
帧起始符	1	68H
仪表类型	1	10H/19H
地址域	7	BCD 码
控制码	1	81H
数据长度	1	08H
数据标识	2	D12XH
序列号	1	HEX 码
上 X+1 月结算日累计用水量	5	BCD 码
EDC 报警信息	2	BCD 码
校验码	1	HEX 码
帧结束符	1	16H

说明：

✧ 数据标识中的 X 表示月份，可以为 0H-BH 之间的任意值，对应读取上×+1 月结算日的累计用水量。如果 X 为 FH，则一次性连续读取 12 个月结算日的累计用水量数据，这时

数据长度为 5×12+3=63 个字节，为 3FH。

✧ 标准格式下月结算日累计用水量为 4 字节 BCD 码，其中 3 字节整数，1 字节小数，单位固定为 2CH，处理方式同上。

6、写水表地址数据帧

★命令帧数据项定义

数据项	长度	说明
帧起始符	1	68H
仪表类型	1	10H/19H
地址域	7	BCD 码
控制码	1	15H
数据长度	1	0AH
数据标识	2	A018H
序列号	1	HEX 码
新地址	7	BCD 码
校验码	1	HEX 码
帧结束符	1	16H

★正确应答帧数据项定义

数据项	长度	说明
帧起始符	1	68H
仪表类型	1	10H/19H
地址域	7	BCD 码
控制码	1	95H
数据长度	1	03H
数据标识	2	A018H
序列号	1	HEX 码
校验码	1	HEX 码
帧结束符	1	16H

说明：

✧ 命令帧地址域地址可以为广播地址或实际水表地址，应答帧地址域为水表新实际地址；

✧ 数据标识不论顺序 A0H、18H 还是 18H、A0H 都响应，应答帧数据标识保持和命令帧相同。

7、设置表底数数据帧

★命令帧数据项定义

数据项	长度	说明
帧起始符	1	68H
仪表类型	1	10H/19H
地址域	7	BCD 码
控制码	1	16H
数据长度	1	08H
数据标识	2	A016H

序列号	1	HEX 码
当前累计用水量初值	5	BCD 码
校验码	1	HEX 码
帧结束符	1	16H

★正确应答帧数据项定义

数据项	长度	说明
帧起始符	1	68H
仪表类型	1	10H/19H
地址域	7	BCD 码
控制码	1	96H
数据长度	1	05H
数据标识	2	A016H
序列号	1	HEX 码
水表状态字	2	HEX 码
校验码	1	HEX 码
帧结束符	1	16H

说明：

✧ 当前累计用水量固定为 3 字节整数，1 字节小数，单位标识可以为 2CH 或 2DH，输入数据注意和单位匹配；

✧ 数据标识不论顺序 A0H、18H 还是 18H、A0H 都响应，应答帧数据标识保持和命令帧相同。

8、写阀门控制数据帧

★命令帧数据项定义

数据项	长度	说明
帧起始符	1	68H
仪表类型	1	10H/19H
地址域	7	BCD 码
控制码	1	04H
数据长度	1	04H
数据标识	2	A017H
序列号	1	HEX 码
阀门控制字	1	BCD 码
校验码	1	HEX 码
帧结束符	1	16H

★正确应答帧数据项定义

数据项	长度	说明
帧起始符	1	68H
仪表类型	1	10H/19H
地址域	7	BCD 码
控制码	1	84H

数据长度	1	05H
数据标识	2	A017H
序列号	1	HEX 码
水表状态字	2	HEX 码
校验码	1	HEX 码
帧结束符	1	16H

说明：

✧ 阀门控制字为 55H 表示执行开阀操作，为 99H 表示执行关阀操作；

✧ 数据标识不论顺序 A0H、17H 还是 17H、A0H 都响应，应答帧数据标识保持和命令帧相同。

9、写出厂启用数据帧

★命令帧数据项定义

数据项	长度	说明
帧起始符	1	68H
仪表类型	1	10H/19H
地址域	7	BCD 码
控制码	1	04H
数据长度	1	03H
数据标识	2	A019H
序列号	1	HEX 码
校验码	1	HEX 码
帧结束符	1	16H

★正确应答帧数据项定义

数据项	长度	说明
帧起始符	1	68H
仪表类型	1	10H/19H
地址域	7	BCD 码
控制码	1	84H
数据长度	1	03H
数据标识	2	A019H
序列号	1	HEX 码
校验码	1	HEX 码
帧结束符	1	16H

说明：

✧ 出厂启用命令帧只能使用一次，水表正确接收出厂启用命令帧后将不再响应写地址和设置表底数命令帧；

✧ 数据标识不论顺序 A0H、19H 还是 19H、A0H 都响应，应答帧数据标识保持和命令帧相同。

10、清除出厂启用数据帧

★命令帧数据项定义

数据项	长度	说明
帧起始符	1	68H
仪表类型	1	10H/19H
地址域	7	BCD 码
控制码	1	20H
数据长度	1	03H
数据标识	2	A019H
序列号	1	HEX 码
校验码	1	HEX 码
帧结束符	1	16H

★正确应答帧数据项定义

数据项	长度	说明
帧起始符	1	68H
仪表类型	1	10H/19H
地址域	7	BCD 码
控制码	1	A0H
数据长度	1	03H
数据标识	2	A019H
序列号	1	HEX 码
校验码	1	HEX 码
帧结束符	1	16H

说明：

✧ 处于运行状态的水表接收到清除出厂启用数据帧后可以继续响应写地址和设置表底数命令帧；

11、写通信参数数据帧（标准格式）

★命令帧数据项定义

数据项	长度	说明
帧起始符	1	68H
仪表类型	1	10H/19H
地址域	7	BCD 码
控制码	1	04H
数据长度	1	04H
数据标识	2	A103H
序列号	1	HEX 码
通信速率控制字	1	HEX 码
校验码	1	HEX 码
帧结束符	1	16H

★正确应答帧数据项定义

数据项	长度	说明
帧起始符	1	68H

仪表类型	1	10H/19H
地址域	7	BCD 码
控制码	1	84H
数据长度	1	03H
数据标识	2	A103H
序列号	1	HEX 码
校验码	1	HEX 码
帧结束符	1	16H

说明：

✧ 通信速率控制字规定 01H 表示波特率为 300bps，02H 表示波特率为 600bps，04H 表示波特率为 1200bps，08H 表示波特率为 2400bps，10H 表示波特率为 4800bps，20H 表示波特率为 9600bps；

✧ 数据标识不论顺序 A1H、03H 还是 03H、A1H 都响应，应答帧数据标识保持和命令帧相同。

12、写通信参数数据帧（自定义格式）

★命令帧数据项定义

数据项	长度	说明
帧起始符	1	68H
仪表类型	1	10H/19H
地址域	7	BCD 码
控制码	1	20H
数据长度	1	05H
数据标识	2	A103H
序列号	1	HEX 码
通信速率控制字	1	HEX 码
通信模式控制字	1	HEX 码
校验码	1	HEX 码
帧结束符	1	16H

★正确应答帧数据项定义

数据项	长度	说明
帧起始符	1	68H
仪表类型	1	10H/19H
地址域	7	BCD 码
控制码	1	A0H
数据长度	1	03H
数据标识	2	A103H
序列号	1	HEX 码
校验码	1	HEX 码
帧结束符	1	16H

说明：

✧ 通信速率控制字规定 01H 表示波特率为 300bps，02H 表示波特率为 600bps，04H 表示波

特率为 1200bps，08H 表示波特率为 2400bps，10H 表示波特率为 4800bps，20H 表示波特率为 9600bps；

- ✧ 通信模式控制字高 4 位表示通信协议，规定 1×H 表示使用 CJ/T188 通信协议,2×H 表示使用 modbus 通信协议；低 4 位标识是否有校验位，规定×0H 表示无校验位，×1H 表示偶校验位，×2H 表示奇校验位；
- ✧ 水表首次上电后默认处于 CJ/T188 通信协议状态，默认波特率为 2400bps。可以通过此帧设置波特率和校验位，也可以切换到 modbus 通信协议状态。

13、写月冻结日期数据帧

★命令帧数据项定义

数据项	长度	说明
帧起始符	1	68H
仪表类型	1	10H/19H
地址域	7	BCD 码
控制码	1	20H
数据长度	1	05H
数据标识	2	A011H
序列号	1	HEX 码
月冻结日期	2	BCD 码
校验码	1	HEX 码
帧结束符	1	16H

★正确应答帧数据项定义

数据项	长度	说明
帧起始符	1	68H
仪表类型	1	10H/19H
地址域	7	BCD 码
控制码	1	A0H
数据长度	1	03H
数据标识	2	A011H
序列号	1	HEX 码
校验码	1	HEX 码
帧结束符	1	16H

EDC-RS485 Modbus 产品还额外兼容以下协议

EDC-RS485 支持 Modbus 中的 0X03 及 0X10 命令.

寄存器名称	寄存器地址	寄存器大小（字节）	寄存器类型	范围
Modbus 地址	0X8000	2	只写	1-----247
波特率	0X8001	2	只写	4（对应 9600） 或 5（对应 19200）
水表读数低字节寄存器	0x4004	2	读写	取决于水表的量程
水表读数高字节寄存器	0X4005	2	读写	

注意： 水表读数寄存器必须两个寄存器一起操作，不可以单独读或写其中的一个寄存器。

广播命令：（使用广播命令可以修改 EDC-RS485 的地址，波特率和水表读数，广播命令无响应）

1.写地址的命令格式如下：

例如：将 EDC-RS485 地址设为 1，则命令如下

0010800000010200001EBC8

其中红色部分固定， 绿色部分为想要设置的地址（16 进制），蓝色部分为 CRC 校验。

2.写波特率的命令格式如下：

例如：将 EDC-RS485 波特率设为 9600，则命令如下

0010800100010200042A1A

其中红色部分固定， 绿色部分为想要设置的波特率，蓝色部分为 CRC 校验。

3. 写水表读数的命令格式如下：

例如：将 EDC-RS485 水表读数设为 212，则命令如下

00104004000204D4000000FE93

其中红色部分固定， 绿色部分为想要写入的水表读数（16 进制，低位在前），蓝色部分为 CRC 校验。

Rev2.1.0　2018-8-14 11:56:35

0X03 命令：（使用 0X03 命令可以读取水表读数）

比如说：读取 Modbus 地址为 1 的 EDC-RS485 的水表读数，则命令如下

0103400400029 00A

其中红色部分固定， 绿色部分为想要读取的 EDC-RS485 模块的 Modbus 地址，蓝色部分为 CRC 校验。

比如说 EDC-RS485 的应答报文，如下：

010304F6C99A3B32F6

其中红色部分为水表读数，水表读数为 16 进制，低位在前。 该水表读数为 999999990。